

로봇 지능을 실제 시스템까지 연결하고 검증합니다.

ROS2 기반 로봇 시스템, Isaac Lab/PPO 강화학습, RGB-D 비전·SLAM 경험을 바탕으로 모델의 출력이 센서·통신·제어 주기·안전 조건 안에서 실제 동작하도록 구현합니다. 기능보다 입력-상태-출력과 재현 가능한 검증 절차를 먼저 정리합니다.

EXPERIENCE

SSAFY 15기 · Embedded Robotics Track

2026.01 - 현재

Samsung Software AI Academy for Youth

- ROS2 FSM, Dobot, TurtleBot/Nav2, 컨베이어, YOLO 검사, Django/Vue 관제를 통합한 스마트 조립·무인 운송 시스템 구현
- 설장비가 없어도 전제 상태 전이를 검증할 수 있는 Mock-first 경계와 반복 테스트 구성
- 삼성 SW 역량 테스트 A형 취득 · 내부 평가 평균 약 90점

인턴연구원 · 로봇응용연구실

2025.06 - 2025.12

한국원자력연구원(KAERI)

- Isaac Lab/RSL-RL PPO 학습 환경과 reward 구성, W&B/TensorBoard 로그를 통한 reward cheating 분석
- 정책 export 이후 실제 유압식 로봇의 command limit, 추론 지연, 제어 주기와 안전 조건 검토
- MoveIt 기반 고위험 작업 자동화 공정·전용 가이드 설계 및 ROS2-PyQt5 제어 UI 개선

컴퓨터공학부

2020.03 - 2026.02

한국기술교육대학교 · GPA 4.12 / 4.5

- Unitree Go1 원격 점검 로봇 졸업연구작품 · 졸업연구작품 우수상 / AI Festa 우수상
- 심층강화학습 원터스쿨 · PPO, observation/action space, reward 설계 학습

SELECTED PROJECTS

스마트 조립·무인 운송 시스템

ROS2 · Django · Vue · YOLO · Nav2 · WebSocket

음성 작업 지시부터 조립, 비전 검사, 무인 배송, 웹 관제까지 ROS2 FSM 중심으로 연결했습니다. GitHub: yjmini/smart-assembly-transport

유압식 고하중 로봇 PPO 제어

Isaac Lab · PPO · PyTorch · ROS2

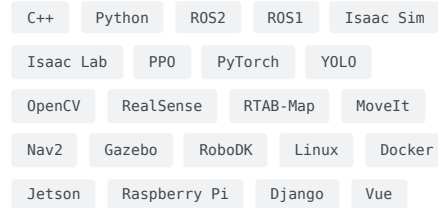
전진 정책 학습 중 reward cheating을 항목별 로그와 실패 영상으로 분석하고, 실제 로봇 적용의 제어 주기·지연·안전 제약을 정리했습니다.

Unitree Go1 원격 점검 시스템

Jetson · RealSense · RTAB-Map · YOLOv10 · OpenVPN

RGB-D 3D SLAM, 객체 인식, 원격 ROS 통신과 GCS 시각화를 통합하고 네트워크→ROS topic→RViz 순서의 장애 점검 절차를 만들었습니다.

TECHNICAL STACK



MORE WORK

YOLOv10 ROS Wrapper	ROS perception
YOLO Head Tracking	ByteTrack · Pose
Robot Study Lab	ROS2 experiments
WebSocket Streaming	Vue · Node.js
LangChain Todo	Ollama · Qwen3

AWARDS

AI Festa 우수상	2025
졸업연구작품 우수상	2025
충청권 AI 멘토링 최우수상	2022

CERTIFICATIONS

정보처리기사	2026
Samsung SW A	2026
TOEIC Speaking	IH
SQLD	2023
ADsP	2023

WORKING STYLE

- 입력·출력·상태 전이를 먼저 정의
- Mock → 통합 → 설장비 순서로 검증
- 로그·topic·영상으로 실패를 재현
- 공개 가능한 근거와 담당 범위만 명시